提高组模拟赛

第 16 套

提高组

题目名称	算术	图书	救援	数列
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	arithmetic	book	rescue	truth
可执行文件名	arithmetic	book	rescue	truth
输入文件名	arithmetic.in	book.in	rescue.in	truth.in
输出文件名	arithmetic.out	book.out	rescue.out	truth.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	1 秒	1 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	10	20	10	20
测试点是否等分	是（每点 10 分）	否（分组捆绑）	是（每点 10 分）	否（分组捆绑）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	arithmetic.cpp	book.cpp	rescue.cpp	truth.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 图书、数列按数据范围表分组捆绑，每组全部通过才得分。其余题目各点独立计分。所有题目采用全文比较评测。

算术（arithmetic）

【题目描述】

小 C 有一个长度为 n 的整数序列 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，他需要处理 Q 次操作，包含两类：

1. 操作 $q = 1$ 包含一个非负整数 x 和两个正整数 s 和 t。对于所有大于或等于 x 的元素，需要先将其加上 s，然后再乘以 t。也就是对于一个值为 v 且满足 $v \geq x$ 的元素，在此操作后它变为 $t(v + s)$。

2. 操作 $q = 2$ 包含一个非负整数 x 和两个正整数 s 和 t。对于所有小于或等于 x 的元素，需要先将其减去 s，然后再除以 t，并向零截断。也就是对于一个值为 v 且满足 $v \leq x$ 的元素，在此查询后它变为 $\text{trunc}\left(\frac{v-s}{t}\right)$

- 其中，$\text{trunc}(y)$ 表示向零截断 y 得到的整数。“向零截断”意味着将小数部分去掉，使结果接近零。例如，截断 3.5 得到 3，而截断 -2.8 得到 -2。

在依次应用了 Q 次操作之后，数组中有多少元素在 L 到 R 的范围内（也即满足 $L \leq a_i \leq R$）?

【输入格式】

输入文件名为 arithmetic.in。

第一行包含四个整数 $n, Q, L,$ 和 R：表示数组的长度 n，查询次数 Q，以及你需要统计的范围 $[L, R]$。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$：表示数组 a 的初始状态。

接下来的 Q 行，每行包含四个整数 $q_i, x_i, s_i,$ 和 t_i：表示第 i 次操作的类型和参数。

【输出格式】

输出文件名为 arithmetic.out。

在一行中输出一个整数，表示在处理完所有查询后，数组中有多少元素满足 $L \leq A_i \leq R$。

【样例 1 输入】

```
3 3 3 10
1 -2 3
1 2 2 3
2 20 1 3
2 1 20 5
```

【样例 1 输出】

```
1
```

【样例 2 输入】

```
10 10 -344 949304959823841996
-3322545 4925407 1739804 2427239 -5261662 -5616033 -8030330 6212172 8586142 5029512
1 16392506 3 3
1 32437 46 3
1 27923410 74 5
1 579357460 33 5
2 2620867453 17 1
2 3538613740 16 1
1 3046695459 20 3
1 2820482772 12 2
1 3554938917 20 5
2 91948363102 2 1
```

【样例 2 输出】

```
6
```

【附加样例】

- **arithmetic3.in/.ans**：$n = 5000, Q = 5000$。
- **arithmetic4.in/.ans**：$n = 200000, Q = 200000$。
- **arithmetic5.in/.ans**：$n = 200000, Q = 200000$。
- **arithmetic6.in/.ans**：$n = 200000, Q = 200000$。

【数据范围】

每个测试点独立计分，每点 10 分。

对于全部测试数据，满足 $1 \le n, Q \le 2 \times 10^5$, $-2^{63} < L \le R < 2^{63}$, $0 \le |A_i| \le 10^9$, $q_i \in \{1, 2\}$, $0 \le x_i < 2^{63}$, $1 \le s_i, t_i \le 10^9$，并且在处理查询的过程中，数组中任何元素的绝对值不会超过 2^{63}。

- 对于 40% 的测试数据，满足 $n, Q \le 5000$
- 另有 30% 的测试数据，满足 $q_i = 1$

图书（book）

【题目描述】

在一个遥远的国度里，有一座古老的图书馆，里面收藏着无数珍贵的书籍。这些书籍按照其有趣值被排成了一行，编号从 1 到 n，其中第 i 本书的有趣值为 p_i，构成了一个排列。

图书馆的管理员小 C 发现，每当有读者来借阅书籍时，他们总是对某个特定范围内的书籍感兴趣，并且这个范围内总是有奇数本书。如果一位读者对于 $[l,r]$（其中 $1\le l\le r\le n$ 且 $r-l$ 为偶数）内的书感兴趣，他会首先选择其中的一本书 $i\in[l,r]$，满足区间 $[l,r]$ 内有趣值小于书 i 与有趣值大于书 i 的书的数量相同（因为他不想一开始就阅读过于无趣的书，也不想过早地阅读最有趣的书）。

为了方便管理图书，小 C 计算了所有（包含奇数本书的）区间 $[l,r]$，读者会选择的第一本书的有趣值 $f_{l,r}$，接着把所有的 $l\times r\times f_{l,r}$（$1\le l\le r\le n$ 且 $r-l$ 为偶数）累加起来，得到检验值。为了验证小 C 的计算是否正确，请你编写代码来计算正确的检验值。

【输入格式】

输入文件名为 book.in。

第一行包含一个整数 n，表示书本的数量。

第二行包含 n 个整数 $p_1,p_2,\cdots,p_n$，表示书的有趣值，构成了一个排列。

【输出格式】

输出文件名为 book.out。

输出一行一个整数，表示答案。

【样例 1 输入】

```
5
1 5 2 4 3
```

【样例 1 输出】

```
276
```

【样例 2 输入】

```
6
1 2 3 4 5 6
```

【样例 2 输出】

```
714
```

【附加样例】

- **book3.in/.ans**：$n=400$。
- **book4.in/.ans**：$n=10000$。
- **book5.in/.ans**：$n=10000$。
- **book6.in/.ans**：$n=10000$。

【数据范围】

本题采用子任务捆绑计分，通过同一子任务内的全部测试点才能获得该子任务的分数，各子任务的分数相加。

对于全部测试数据，$1\le n\le 10^4$，p 是 $1,2,\ldots,n$ 的排列。

子任务编号	测试点编号	分值	附加限制
1	1～7	15	$n\le 50$
2	8～10	15	$n\le 400$
3	11～15	20	$n\le 1000$
4	16～20	50	无

测试点 16～20 的 n 依次为 $2000,4000,6000,8000,10000$。

救援（rescue）

【题目描述】

A 村庄现在洪水泛滥！但小 Z 希望能够拯救他们!

村庄一共有 n 个房屋，编号为 $1 \sim n$，房子们被 $n-1$ 条边所连，以保证每两个房子都有唯一的路线互相抵达，即村庄中的 n 个房屋形成一棵树。

小 Z 准备开着卡车营救村庄，卡车通过每条路径需要一定时间，有一个基地需要建在某个房屋门口，但是小 Z 不知道应该建在哪个房屋前。

现在一共有 k 个房屋需要被拯救，小 Z 开卡车从基地出发，到达每个房屋，把村民救出。小 Z 要按某个顺序把所有 k 户人家都救出，并留在最后一户人家。每次到达一户人家后他不必返回到基地。

小 Z 现在想知道：对于每一座房屋，当它们设为基地时，完成任务的最小时间分别是多少?

【输入格式】

输入文件名为 rescue.in。

第一行输入两个整数 n, k，分别表示房屋数量和需要营救的 k 户人家。

接下来 $n-1$ 行, 每行三个整数 $u_i, v_i, w_i (1 \leq u_i, v_i \leq n)$，表示 u_i, v_i 两个房屋互相抵达需要的时间为 w_i。

接下来有 k 行，每行一个整数 x，表示编号为 x 的房屋需要被拯救。保证这些编号互不相同。

【输出格式】

输出文件名为 rescue.out。

输出 n 行，第 i 行的输出表示把 i 房屋作为基地时, 小 Z 到拯救 k 个房屋所需的最少时间。

【样例 1 输入】

```
5 2
2 5 1
2 4 1
1 2 2
1 3 2
4
5
```

【样例 1 输出】

```
5
3
7
2
2
```

【样例 1 解释】

如果小 Z 从 1 号房屋开始：他将依次经过 $1-2-4-2-5$；如果从 2 号房屋开始, 他将依次经过 $2-5-2-4$。

【样例 2 输入】

```
7 2
1 2 4
1 3 1
2 5 1
2 4 2
4 7 3
4 6 2
3
7
```

【样例 2 输出】

```
11
15
10
13
16
15
10
```

【附加样例】

- **rescue3.in/.ans**：$n = 146337, k = 76547$。
- **rescue4.in/.ans**：$n = 200000, k = 40000$。
- **rescue5.in/.ans**：$n = 200000, k = 120000$。

【数据范围】

所有测试点，满足 $1 \le k \le n \le 2 \times 10^5$，$1 \le w_i \le 10^9$。每个测试点独立计分，每点 10 分。

测试点编号	n 的范围	附加限制
1	$n \le 10$	无
2	$n \le 500$	无
3	$n \le 500$	$k = n$
4	$n \le 2000$	无
5	$n \le 7000$	无
6	$n \le 2 \times 10^5$	树为一条链，i 与 $i+1$ 相邻
7	$n \le 2 \times 10^5$	$k \le 10$
8	$n \le 2 \times 10^5$	$k = n$
9、10	$n \le 2 \times 10^5$	无

数列（truth）

【题目描述】

小 Z 被给予了一个包含 n 个正整数的数列 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，并且满足 $a_i \in [1, k]$。

小 Z 将会收到 m 条请求，请求有两种类型：

1. 类型 1：**1 p v**，表示将 a_p 修改为 v。保证 $1 \le p \le n, 1 \le v \le k$。

2. 类型 2：**2**，表示需要求出最短的权值包含 $1, 2, 3, \cdots, k$ 中所有数的连续数列的长度。

” 嗯..... 啊哈！我可以在 $O(n^3)$ 复杂度内实现它。对了，n 有多大？ ”

【输入格式】

输入文件名为 truth.in。

第一行输入 3 个整数 n, k, m，分别表示数列的长度，题目中的 k 参数以及请求操作的次数。

第二行输入 n 个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$.

接下来是 m 次请求，每次请求形如 **1 p v** 或 **2**。

【输出格式】

输出文件名为 truth.out。

对于相应的请求输出答案，如果没有答案则输出 **-1**。

【样例 1 输入】

```
4 3 5
2 3 1 2
2
1 3 3
2
1 1 1
2
```

【样例 1 输出】

```
3
-1
4
```

【样例 1 解释】

第一次请求遇到 **2**，此时数列为 $[2, 3, 1, 2]$，包含 $[1, 2, 3]$ 所有数的最短连续数列可以为 $2, 3, 1$，长度为 3。

第二次请求遇到 **1 3 3**，此时数列变为 $[2, 3, 3, 2]$

第三次请求遇到 **2**，此时没有包含全部 $1, 2, 3$ 的数列

第四次请求遇到 **1 1 1**，此时数列变为 $[1, 3, 3, 2]$

第五次请求遇到 **2**，包含 $1, 2, 3$ 所有数的最短连续数列可以为 $[1, 3, 3, 2]$，长度为 4。

【样例 2 输入】

```
6 3 6
1 2 3 2 1 1
2
1 2 1
2
1 4 1
1 6 2
2
```

【样例 2 输出】

```
3
3
4
```

【附加样例】

- **truth3.in/.ans**：$n = 4593, k = 5, m = 4011$。
- **truth4.in/.ans**：$n = 50000, k = 30, m = 50000$。
- **truth5.in/.ans**：$n = 50000, k = 10, m = 50000$。
- **truth6.in/.ans**：$n = 50000, k = 30, m = 50000$。

【数据范围】

本题采用子任务捆绑计分，通过同一子任务内的全部测试点才能获得该子任务的分数，各子任务的分数相加。

对于全部测试数据，$1 \le n, m \le 50000$，$1 \le k \le 30$。

子任务编号	测试点编号	分值	附加限制
1	1～4	10	$n, m \le 300, k \le 10$
2	5～10	15	$n, m \le 5000, k \le 10$
3	11～14	15	$k \le 3$
4	15～18	20	$k \le 10$
5	19～20	40	无